FRIEDRICH-SCHILLER-
UNIVERSITÄT
JENA

Institut für Mathematik

Prof. Dr. Stefan Ankirchner
M. Sc. Maximilian Thiel

Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie/ Stochastik

Wintersemester 2026/27

Übungsblatt 2

Präsenzaufgaben

Aufgabe 1

Wir betrachten den Ergebnisraum für den zweifachen Würfelwurf $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}^2$.

a) Bestimmen Sie die Anzahl der Ergebnisse und die der Ereignisse.

b) Es bezeichne A das Ereignis, dass beide Augenzahlen gleich sind. Beschreiben Sie A als Teilmenge von Ω (geben Sie ihre Elemente explizit an).

c) Beschreiben Sie folgendes Ereignis in Worten

$$B := \{(i, j) \in \Omega : i > j\}.$$

d) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten folgender Ereignisse.

$$A \cap B, \quad B \setminus A, \quad A^c \setminus B.$$

Aufgabe 2

Eine Urne enthalte genau drei gleichförmige Kugeln: eine Rote, eine Blaue und eine Grüne. In einem Zufallsexperiment wird zunächst eine Kugel gezogen, diese zurückgelegt und dann erneut eine Kugel gezogen.

a) Was ist ein geeigneter Ergebnisraum für dieses Experiment? Wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten für die Elementarereignisse?

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden in dem Experiment zwei unterschiedliche Kugeln gezogen?

Aufgabe 3

Welche Aussagen sind richtig für **alle** Laplace-Experimente mit Ergebnisraum Ω? Begründen Sie Ihre Antworten.

(a) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, für alle $A, B \subset \Omega$,

(b) $P(A \setminus B) = P(A) - P(B)$, für alle $A, B \subset \Omega$.

Aufgabe 4

Eine Urne enthalte genau fünf gleichförmige Kugeln: drei Rote, eine Blaue und eine Grüne. In einem Zufallsexperiment wird zunächst eine Kugel gezogen, diese zurückgelegt und dann erneut eine Kugel gezogen.

a) Was ist ein geeigneter Ergebnisraum für dieses Experiment? Wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten für die Elementarereignisse?

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden in dem Experiment zwei gleichfarbige Kugeln gezogen?

Aufgabe 5

Anna und Ben spielen zusammen Kniffel. Bei Kniffel gibt es 5 Würfel. Anna und Ben haben nicht viel Zeit und entscheiden daher, dass jeder Spieler pro Zug nur genau einmal würfelt. Falls eine große Straße gewürfelt wird, also 5 aufeinanderfolgende Zahlen (die Würfel können nach dem Wurf beliebig angeordnet werden), erhält man 40 Punkte. Wenn man 5 mal die gleiche Zahl wirft, so erhält derjenige Spieler 50 Punkte.

(a) Wie wahrscheinlich ist es, eine große Straße zu würfeln?

(b) Wie wahrscheinlich ist es, einen Kniffel zu würfeln?

(c) Ben möchte eine neue Regel einführen: Man erhält die gewürfelten Punkte nur, wenn man vor dem Wurf ansagt, welche Kombination geworfen wird. Falls Ben beispielsweise vor dem Wurf 'Große Straße' ankündigt, dann aber 5 Gleiche wirft, so erhält er keine Punkte. Sollten Anna und Ben lieber die große Straße oder einen Kniffel ansagen? Begründen Sie Ihre Antwort.

(d) Wie viele Punkte müssten 5 Gleiche bringen, damit man bei der Ansage in Teilaufgabe c.) indifferent ist?

(e) Wie wahrscheinlich ist es, genau 3 Einsen zu würfeln?

(f) Wie wahrscheinlich ist es, genau 4 Einsen zu würfeln?

(g) Wie wahrscheinlich ist es, mindestens 3 Gleiche zu würfeln?

(h) Was könnten Gründe dafür sein, dass es im klassischen Kniffel die in der Aufgabenstellung erläuterte Punkteverteilung für die große Straße und den Kniffel (5 Gleiche) gibt, obwohl es ja gemäß Teilaufgabe c.) unfair erscheint? Beim klassichen Kniffel hat jeder Spieler drei Würfe und kann nach jedem Wurf auswählen, welche Würfel neu gewürfelt werden sollen und welche bestehen bleiben. Es gibt außerdem eine Vielzahl an weiteren Kategorien, welche in Tabelle 1 aufgeführt sind.

Kategorie	**Bedingung**	**Punkte**
Einser	Summe aller gewürfelten Einser	Summe der Einser
Zweier	Summe aller gewürfelten Zweier	Summe der Zweier
Dreier	Summe aller gewürfelten Dreier	Summe der Dreier
Vierer	Summe aller gewürfelten Vierer	Summe der Vierer
Fünfer	Summe aller gewürfelten Fünfer	Summe der Fünfer
Sechser	Summe aller gewürfelten Sechser	Summe der Sechser
Dreierpasch	Mindestens drei gleiche Würfel	Summe aller Würfel
Viererpasch	Mindestens vier gleiche Würfel	Summe aller Würfel
Full House	Drei gleiche und zwei gleiche Würfel	25
Kleine Straße	Vier aufeinanderfolgende Zahlen	30
Große Straße	Fünf aufeinanderfolgende Zahlen	40
Kniffel	Fünf gleiche Würfel	50
Chance	Beliebige Kombination	Summe aller Würfel

Tabelle 1: Wertungskategorien beim Kniffel